

一、选择题

1. 设 $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()

- (A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小
(C) 同阶但不等价无穷小 (D) 等价无穷小

2. 设函数 $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 2x}$, 则 ()

- (A) $x = 2$ 是可去间断点 (B) $x = 0$ 是跳跃间断点
(C) $x = 0$ 是无穷间断点 (D) $f(x)$ 有三个间断点

3. 曲线 $y = \frac{1}{x(x-1)} + \ln(e^x + 1)$ 的渐近线的条数为 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2}$, 则 ()

- (A) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(B) $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $(1, f(1))$ 是曲线的拐点坐标
(D) $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(1, f(1))$ 不是曲线的拐点坐标

5. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(x+1) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为常数, 则 ()

- (A) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导 (B) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$
(C) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$ (D) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$

二、填空题

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (\sqrt{n} + \sqrt{2n} + \cdots + \sqrt{n^2}) =$ _____。

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax^3} - 1}{x - \arcsin x}, & x > 0 \\ 6, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点连续, 则 $a =$ _____。

3. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + b \right) = \frac{1}{2}$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(xy) - \frac{1}{y-x} = 1$ 所确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 点处的切线方程为 _____。

5. 平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3x - x^2\}$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 _____。

三、求下列极限

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$, 其中 $f(x)$ 连续且 $f(0) \neq 0$

四、求下列不定积分

1. $\int \frac{1}{x^4 - 1} dx$ 2. $\int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx$

五、求下列定积分

1. $\int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}}, (a > 0);$ 2. $\int_1^{e^{\frac{\pi}{2}}} \sin(\ln x) dx;$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - 1}{\sin x + 1} e^x dx.$

六、求下列微分方程的通解

1. $3x^2 dx = y^2 dx + 2xy dy$ 2. $y'' - 2y' + 5y = 17 \sin 2x$

七、设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1 - x^2} dx$

1. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}, (n \geq 2);$

2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}.$

八、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且有

$$f(a) = a, \quad \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2).$$

求证: 在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1.$